

Informe de Avance

Programa Jóvenes Investigadores

Actividades desarrolladas

1. Conversión de binario a decimal en VHDL con visualización en display multiplexado

Se desarrolló un módulo en VHDL capaz de recibir un número en formato binario y convertirlo a su equivalente en sistema decimal. Para la visualización, se implementó un sistema de multiplexación de displays de 7 segmentos, permitiendo mostrar múltiples dígitos utilizando un número reducido de pines de salida.

Estado: COMPLETADO

2. Implementación de representación en punto fijo en VHDL

Se desarrolló una extensión del sistema anterior, incorporando el manejo de números en formato de punto fijo, permitiendo representar valores con parte entera y fraccionaria.

Estado: COMPLETADO

3. Diseño e implementación de un convertidor Buck controlado en VHDL

Se desarrolló un sistema basado en VHDL para el control de un convertidor Buck, permitiendo reducir y regular el nivel de voltaje de salida mediante señales PWM generadas desde la FPGA. Se realizaron pruebas funcionales de conmutación y análisis del comportamiento del sistema ante diferentes ciclos de trabajo.

Estado: COMPLETADO

4. Implementación de salida analógica mediante PMOD DA3 y visualización en osciloscopio

Se implementó la comunicación SPI entre la FPGA y el módulo DAC PMOD DA3 para convertir señales digitales a analógicas. Adicionalmente, se realizaron pruebas de visualización de las señales generadas utilizando un osciloscopio, verificando el correcto funcionamiento de la conversión digital-análoga.

Estado: EN PROCESO